

Chapitre 7 : Nombres complexes.

Notation : Dans l'ensemble du chapitre, on considérera $\mathcal{P}$ le plan, repéré par le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

I Application à la trigonométrie

A Formule d'Euler et linéarisation

Proposition 1 (Formules d'Euler)

Soit θ un réel. Alors $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

|  Démonstration 1.



Méthode 1

Ces formules permettent de *linéariser* les expressions trigonométriques avec des puissances en obtenant des somme de $\cos(nx)$ et $\sin(mx)$ où n et m sont entiers en utilisant la formule du binôme de Newton et les formules d'Euler.



Exemple 1. Linéarisation de $\sin^3(x)$



Exercice 1. Linéariser $\cos^4(x)$ et $\sin(x) \cos^3(x)$.



Remarque 1. La linéarisation est souvent plus utile que l'Anti-linéarisation, notamment lors calcul d'intégral.

B Formule de Moivre et "antilinéarisation"

Proposition 2 (Formule de Moivre)

Pour tout θ réel et tout n entier naturel, $(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

|  Démonstration 2.



Méthode 2 (anti-linéarisation)

On peut transformer des expressions de la forme $\cos(nx)$ et $\sin(mx)$ où n et m sont entiers en puissance de $\cos(x)$ et $\sin(x)$ en utilisant la formule du binôme de Newton et la formule de Moivre en écrivant $\cos(nx) = \operatorname{Re}((\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n)$.



Exemple 2. Anti-linéarisation de $\sin(3\theta)$



Exercice 2. Anti-linéarisation de $\cos(4\theta)$

C Formules trigonométriques

Proposition 3

Formules d'addition : Soient a et b deux réels :

$$\begin{aligned} \cos(a+b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) & \tan(a+b) &= \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b} \\ \sin(a+b) &= \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b) \\ \cos(a-b) &= \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) & \tan(a-b) &= \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b} \\ \sin(a-b) &= \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b) \end{aligned}$$

Formules de factorisation : Soient p et q deux réels :

$$\begin{aligned} \cos(p) + \cos(q) &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) & \sin(p) + \sin(q) &= 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \cos(p) - \cos(q) &= -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) & \sin(p) - \sin(q) &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \end{aligned}$$

Formules de duplication : Soit a un réel :

$$\begin{aligned} \cos(2a) &= \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a \\ \sin(2a) &= 2 \cos a \sin a & \tan(2a) &= \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a} \end{aligned}$$

Premières formules de linéarisation : Soit a un réel :

$$\cos^2(a) = \frac{1}{2} (\cos(2a) + 1) \quad \sin^2(a) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2a))$$

Formules d'angle moitié : Soit x un réel et $t = \tan \frac{x}{2}$:

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

|  *Démonstration 3.* Démonstration des formules précédentes avec les nombres complexes.

II Exponentielle complexe

Définition 1

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe où $x, y \in \mathbb{R}$, on définit alors $\exp(z) = e^z = e^x e^{iy}$.

Proposition 4

Si $z, z' \in \mathbb{C}$ de forme algébrique $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ alors $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$ et :

$$e^z = e^{z'} \Leftrightarrow (x = x' \text{ et } y = y'(2\pi))$$



Exercice 3. Résoudre $e^z = 5 + 5i$ et $e^z = -3 + i$

III Résolution d'équations

A Solution de $z^n = a$ avec $a \in \mathbb{C}$



Méthode 3 (Solution de $z^n = a$ avec $a \in \mathbb{C}$)

Pour résoudre $z^n = a$.

1^{ière} **étape** : On écrit a sous forme exponentielle $a = \rho e^{i\alpha}$

2^{ème} **étape** : On identifie module et argument en notant $z = re^{i\theta}$:

$$z^n = r^n e^{in\theta} = a = \rho e^{i\alpha} \Leftrightarrow \begin{cases} r^n = \rho \\ n\theta = \alpha[2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \rho^{\frac{1}{n}} \\ \theta = \frac{\alpha}{n} \left[\frac{2\pi}{n} \right] \end{cases}$$



Exemple 3. Résolution de $z^5 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$.



Exercice 4. Résoudre de $z^3 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}$.

B Racines n -ièmes de l'unité

Définition 2

Soit n un entier naturel. On appelle racine n -ième de l'unité une solution complexe de l'équation $z^n = 1$. On note l'ensemble des ces nombres $\mathbb{U}_n$.



Remarque 2. Pour tout entier naturel n , on remarque que $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}$.



Exemple 4. i est une racine 4^e de l'unité car $i^4 = 1$.



- Exercice 5.**
1. En utilisant la méthode de résolution du paragraphe précédent, déterminer les solutions de l'équation : $z^6 = 1$ en donnant les solutions sous forme exponentielle puis algébrique.
 2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En utilisant la méthode de résolution du paragraphe précédent, déterminer les solutions de l'équation : $z^n = 1$ en donnant les solutions sous forme exponentielle.

Proposition 5

Soit n un entier naturel. L'ensemble des racines n -ième de l'unité $\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i\frac{2k\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$ contient exactement n éléments racines de la fonction polynomiale $P(x) = x^n - 1$.

Proposition 6

On se place dans le plan complexe. Pour tout entier naturel $n \geq 3$, les racines n -ièmes de l'unité sont les affixes des sommets du polygone régulier à n sommets inscrits dans le cercle de O et de rayon 1 et dont l'un des sommets est le point d'affixe 1.



Remarque 3. Avec la formule de factorisation de $z^n - 1$, on obtient que la somme des racines n -ième est nulle. Ce qu'illustre la propriété précédente.

IV Applications aux polynômes

A Équation du second degré

Proposition 7

On considère $f(z) = az^2 + bz + c$ où $a, b, c \in \mathbb{C}$. Son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

☞ Soit δ une solution de $\delta^2 = \Delta$. Alors les racines de P sont : $z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$.

☞ La forme factorisée de P est $P(z) = a(z - z_1)(z - z_2)$.



Exemple 5. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations $z^2 + 2z + 2 = 0$ et $z^2 + (3i - 1)z - 2 - 2i = 0$.



Exercice 6. Déterminer la forme factorisée et le tableau de signe des fonctions polynomiales suivantes :

a) $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

b) $g(x) = x^2 - 4x + 4$

c) $h(z) = 2z^2 + (5i - 1)z - 2 - 2i$

B Polynôme de degré n

Définition 3 (Fonctions polynomiales à coefficient réels)

On appelle **fonction polynomiale à coefficient réels** non nulle une fonction de la forme

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k z^k$$

avec $a_n \neq 0, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ des nombres réels. On dit alors que P est une fonction polynomiale de degré n .

S'il existe $a \in \mathbb{C}$ tel que $P(a) = 0$, on dit que a est une **racine** de P .

Proposition 8

On considère le polynôme $z^n - a^n$ avec a un nombre complexe. On remarque que a est une racine du polynôme et on a, de plus :

$$z^n - a^n = (z - a) \left(\sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-1-k} \right)$$

| ☞ *Démonstration 4.* Voir chapitre précédent.

Théorème 9

Soit P un polynôme de degré $n \geq 1$. S'il existe a tel que $P(a) = 0$ alors il existe Q un polynôme de degré $n - 1$ tel que $P(z) = (z - a)Q(z)$.

☞ *Démonstration 5.* Utiliser que $P(z) = P(z) - P(a)$ et la propriété précédente.

**Méthode 4** (Factoriser un polynôme de degré n)

On considère un polynôme P de degré n .

1. Trouver une racine évidente a .
2. Factoriser le polynôme de la forme $P(z) = (z - a)(Q(z))$ où Q est un polynôme de degré $(n - 1)$.
3. Factoriser alors Q .



Exercice 7. Considérons $P(z) = x^3 - (3 + i)x^2 + (2 + 3i)x - 2i$. Vérifier que i est racine et factoriser au maximum.



Exercice 8. Considérons $P(z) = z^4 - 5z^3 + 5z^2 - 5z + 4$. Vérifier que i et $-i$ sont racines et factoriser au maximum.



Exercice 9. Factoriser le polynôme $P(z) = z^3 - 21z + 20$.

Corolaire 10

Soit P un polynôme de degré n . Alors P admet au plus n racines.



Remarque 4. En fait dans $\mathbb{C}$ un polynôme de degré n possède exactement n racines si l'on prend en compte la multiplicité des racines (une racine double compte deux fois etc) ce qui n'est pas vrai dans $\mathbb{R}$. Le bon cadre pour étudier un polynôme est donc $\mathbb{C}$.

V Applications à la géométrie

Proposition 11

On considère $\vec{u}(z_u)$ et $\vec{v}(z_v)$ deux vecteurs du plan vectoriel, alors :

$$\|\vec{u}\| = |z_u|$$

$$(\vec{i}, \vec{u}) = \text{Arg}(z_u) \text{ et } (\vec{u}, \vec{v}) = \text{Arg}\left(\frac{z_v}{z_u}\right)$$

On considère les points A, B, C et D du plan complexe d'affixes respectives z_A, z_B, z_C et z_D .

$$|z_A| = OA \text{ et } \text{Arg}(z_A) = (\vec{i}, \overrightarrow{OA}).$$

$$|z_B - z_A| = AB \text{ et } \text{Arg}(z_B - z_A) = (\vec{i}, \overrightarrow{AB}).$$

$$\text{Arg}\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}).$$



Remarque 5. Avec cette proposition on peut alors montrer par le calcul que des points sont alignés, des droites sont parallèles, l'appartenance d'un point à un cercle etc.

**Méthode 5**

Pour montrer qu'un triangle ABC est :

☞ est rectangle en A , on doit obtenir : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \text{Arg} \left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right) = \pm \frac{\pi}{2}$

☞ est isocèle en A , on doit obtenir : $\left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = 1$

☞ est équilatéral, on doit obtenir : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{\pm i \frac{\pi}{3}}$

 **Exercice 10.** On s'intéresse aux points A, B d'affixes respectives $z_A = 1 + 2i$, $z_B = 5 - i$.

1. Déterminer l'affixe z_C du point C pour que ABC soit un triangle équilatéral direct (c'est-à-dire $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) > 0$)
2. Déterminer l'affixe z_D du point D pour que ABD soit un triangle rectangle isocèle en A direct (c'est-à-dire $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) > 0$)

 **Exercice 11.** On s'intéresse aux points A, B et C d'affixes respectives $z_A = i$, $z_B = 2 + 3i$ et $z_C = -2 + 3i$. Démontrer que ABC est un rectangle isocèle en A .

Proposition 12

Soit a un nombre complexe et k un réel positif.

1. L'ensemble des points M d'affixes z tels que $|z - a| = k$ est l'ensemble des points du cercle de centre Ω d'affixe a et de rayon k .
2. L'ensemble des points M d'affixes z tels que $\text{Arg}(z - a) = k$ est la demi-droite issue du point A d'affixe a et faisant un angle de k avec l'axe des abscisses.



Exemple 6. Dessinons les ensembles E_1 et E_2 des points M d'affixes z respectivement tels que $|z + 1 - 2i| = 2$ et $\text{Arg}(z + 2i) = \frac{\pi}{4}$



Exercice 12. Déterminer et dessiner les ensembles :

$$\text{a) } F_1 = \{M(z) \mid |z + 5 - i| = 3\} \quad \text{b) } F_2 = \left\{M(z) \mid \text{Arg}(z - i) = \frac{\pi}{2}\right\} \quad \text{c) } F_3 = \{M(z) \mid |z - i| = |z + i|\}$$